行业研究

行业点评报告

申港证券股份有限公司证券研究报告

存储供需好转 复苏有望延续

——电子行业点评

申港证券 SHENGANG SECURITIES

投资摘要：

存储产品价格现企稳回升趋势。继闪迪此前通知 4 月 1 日将上调 NAND 闪存报价后，由于存储原厂减产和生产节奏影响，NAND 供货吃紧，美光、三星电子、SK 海力士等厂商均将从 4 月起提高 NAND 闪存报价，NAND 价格回涨速度高于原先预期。

存储供需逐步好转，DRAM 价格或将逐季好转，NAND Flash 价格下半年有望回升。DRAM 现货价格在 2023 年 Q2-Q3 见到阶段性底部区间后出现反弹，并在 2024Q3 左右回落。2025 年以来 DRAM 价格表现分化，DDR5 等高档产品价格回升明显，中低端 DRAM 价格表现平淡。

NAND 方面，Wafer 及 eMMC 近期价格不断垫高，利基型 SLC NAND 与通用型走势和涨跌幅度有所不同。模组产品方面，eMMC 各容量市场价年初以来呈回升趋势，其中 32GB 以下的小容量产品涨幅相对较高，反映移动端场景尤其是小容量产品的复苏。小容量 SSD 因其尺寸、功耗、成本等特点，在嵌入式系统、移动设备等场景中或率先复苏。

DRAM 和 NAND 行业营收自 2023Q2 开始逐季回升，2024Q4 同比增速 55.9%。DRAM 和 NAND 行业表现分化，存储原厂营收持续同比改善。由于 NAND 较 DRAM 行业集中度更低，市场参与者较多，导致产能去化和竞争格局优化慢于 DRAM，本轮复苏周期 NAND 行业营收同比增长慢于 DRAM。存储原厂减少旧产能，聚焦先进制程产品，加速周期见底回升。资本支出将更多投入到更先进封装或研发上，更侧重于 HBM、1c、1γ 和 200 层、300 层等先进产能。

海外存储原厂库存较高峰期已有明显去化，下游应用或处于调整库存的后期阶段。海外存储原厂库存多在 2023Q1-Q2 达到高峰，此后库存有所去化。海外存储原厂库存较高峰期已有明显去化，下游应用或处于调整库存的后期阶段。国内模组和利基型存储等行业存货显示行业或将见底回升。模组公司库存处于较高水平，存储芯片和接口配套芯片公司库存于 2023Q2-Q3 开始下降至今已超过一年，综合看行业或将见底回升。

AI 算力投资和端侧应用需求延续，带动存储位元需求扩容。随着 AI 训练和推理对算力需求的快速增长，数据中心对 HBM、大容量 DDR5 及企业级 SSD 的存储需求同步增加，AI 与云服务成为存储需求核心驱动力。DRAM 位元需求 2025/2026 年分别有望同比增长 15%/17%，NAND 位元需求 2025/2026 年分别有望同比增长 12%/15%，同比增速较 2024 年有望加速。服务器市场已成为存储产业发展的核心驱动力。行业龙头美光调高 2025 年 HBM 市场规模展望至 350 亿美元。大容量存储需求使 QLC 产能占比提高，技术进步为存储产业带来新增长机遇。高堆叠和先进制程在存储技术路线上持续演进，新形态产品不断涌现。DRAM 方面 2025 年会更多在 1c、1γ 等制程上继续升级。在数据中心领域，基于 LPDDR 的 LPCAMM、SOCAMM 等新形态存储产品不断涌现。AIPC、手机的快速渗透带动新增需求，预计 2025 年 AI 手机的比例将达到 30%，AI PC 带动 PC 销量增长同时，也对高性能存储提出新需求。汽车存储技术的迭代速度明显加快。美光数据显示，先进的自动驾驶出租车平台已配置超过 200GB 的 DRAM，比普通汽车中的 DRAM 高出 20 到 30 倍。随着算力的提升和功能的丰富，汽车存储的带宽需求也在急剧增加，这为存储产业在汽车领域的拓展提供了广阔的空间。

投资策略：随着存储上游控产、库存消化，以及 AI 应用扩大带来企业数据中心 eSSD、大模型本地部署和终端换机等新增需求，行业供需关系或将逐步改善，存储价格和需求有望逐步回升。建议关注佰维存储、澜起科技、德明利、江波龙等存储模组公司，兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、澜起科

评级 增持（维持）

2025 年 04 月 22 日

王伟 分析师

SAC 执业证书编号：S1660524100001

行业基本资料

股票家数	461
行业平均市盈率	52.1
市场平均市盈率	12.3

行业表现走势图



资料来源：wind，申港证券研究所

相关报告

1、《电子行业研究周报：芯片原产地认定规则利好国内芯片和制造环节》2025-04-18

2、《电子行业研究周报：关税政策或进一步催生设备和芯片自主可控》2025-04-11

3、《电子行业研究周报：国产设备厂商关键设备领域覆盖更进一步》2025-04-03

技、聚辰股份等端侧存储和芯片设计企业。

风险提示：贸易摩擦加剧，需求复苏不及预期，产能扩张不及预期，竞争加剧

内容目录

1. 存储产品价格现企稳回升趋势 5
2. 行业积极应对下业绩修复 供应端改善延续 9
2.1 大厂减产或将加速周期见底 11
2.2 存储行业库存现积极信号 13
3. AI 驱动存储需求 有望延续复苏态势 14
3.1 服务器市场成存储需求核心驱动力 15
3.1.1 服务器存储容量持续增长 15
3.1.2 高端存储技术和产品加快落地 16
3.2 AI 带动终端应用领域存储升级 18
3.2.1 AIPC、手机快速渗透带动新增需求 18
3.2.2 自动驾驶带动汽车存储扩张 19
4. 投资建议 19
5. 风险提示 19

图表目录

图 1： 存储价格指数变化 5
图 2： 全球 DRAM/NAND Flash 市场收入季度变化（单位：亿美元） 5
图 3： DRAM 现货价格走势 6
图 4： 通用型与利基型 DRAM 合约平均价走势表现分化 6
图 5： NAND Flash 现货平均价 24Q4 开始有所承压走势分化（单位：美元） 7
图 6： TLC wafer 价格见底复苏情况 7
图 7： 利基型 SLC 价格情况 7
图 8： 嵌入式存储 eMMC 小容量产品涨幅较高 8
图 9： SSD 产品渠道市场价格回升 8
图 10： SSD 产品行业市场价 8
图 11： 2025 存储行情：部分市场 Q2 有望率先企稳 9
图 12： 近四十年来存储市场的周期性波动情况 9
图 13： 2024 年存储产值创历史新高 2025 年有望微幅增长 9
图 14： DRAM 和 NAND 合计营收自 2023Q2 开始逐季回升 10
图 15： DRAM 和 NAND 复苏节奏有所差异 10
图 16： 分产品类型的营收同比 10
图 17： 三星分产品营收同比情况（单位：百万美元） 11
图 18： 美光分产品营收同比情况（单位：百万美元） 11
图 19： 海力士分产品营收同比情况（单位：百万美元） 11
图 20： 毛利率回升与前高对比情况 11
图 21： 存储原厂库存多数较高点有所回落（单位：亿美元） 13
图 22： 美光库存周转天数较高峰期有明显下降 13
图 23： 国内模组和利基型存储等存货情况（单位：亿元） 13
图 24： DRAM 市场规模展望 14
图 25： DRAM 位元需求持续增长 14
图 26： NAND 市场规模展望 15
图 27： NAND Flash 位元需求同比增长 15
图 28： 2025-2026 年 AI 服务器占比有望进一步扩大 16

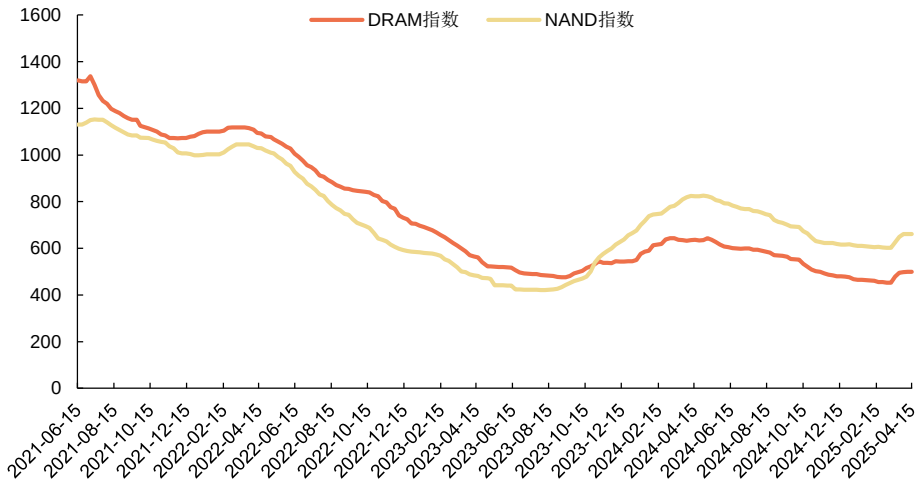
图 29： 预计 DRAM 应用方向中服务器和 HBM 占比提高 17
图 30： 预计 2025 年 HBM 产值占比提升 17
图 31： 3D DRAM 与 NAND 等技术路线 18
图 32： 预计 AIPC 快速渗透 18
图 33： 预计 AI 手机占比持续提高 18

表 1： 全球存储原厂减产措施 11
表 2： 美光三星海力士控制存储相关资本开支 12
表 3： 服务器存储容量增长成为行业核心驱动力 15
表 4： 服务器架构升级带动 HBM 代际提升 16

1. 存储产品价格现企稳回升趋势

存储供需逐步好转，大厂近期跟进提价。根据财联社报道，继闪迪此前通知 4 月 1 日将上调 NAND 闪存报价后，由于存储原厂减产和生产节奏影响，NAND 供货吃紧，美光、三星电子、SK 海力士等厂商均将从 4 月起提高 NAND 闪存报价，NAND 价格回涨速度高于原先预期。根据芯智讯消息，闪迪预计存储芯片行业很快将过渡到供不应求状态，后续季度存在进一步涨价的可能。

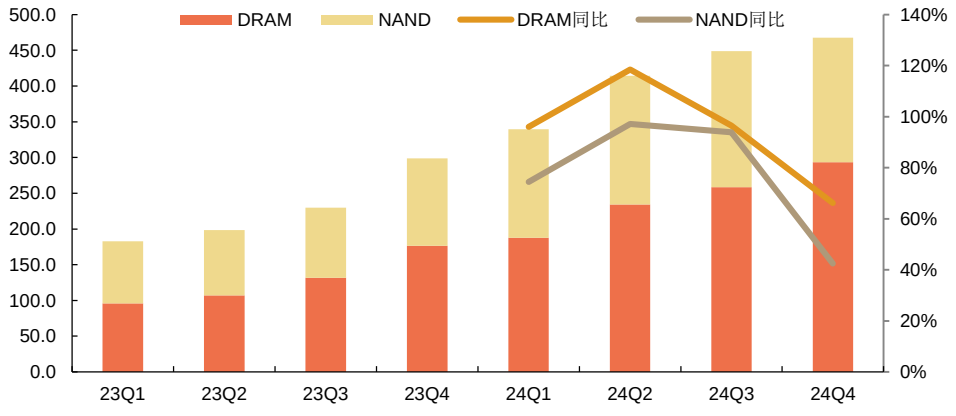
图1：存储价格指数变化



资料来源：ifind，申港证券研究所

2024Q4 全球 NAND Flash 市场规模环比减少 8.5%，DRAM 市场规模环比增长 13.5%。根据闪存市场数据，2024Q4 全球 NAND Flash 市场规模环比减少 8.5%至 174.10 亿美元，DRAM 市场规模环比增长 13.5%至 293.45 亿美元，2024Q4 全球存储市场规模环比增长 4.2%至 467.55 亿美元。

图2：全球 DRAM/NAND Flash 市场收入季度变化（单位：亿美元）



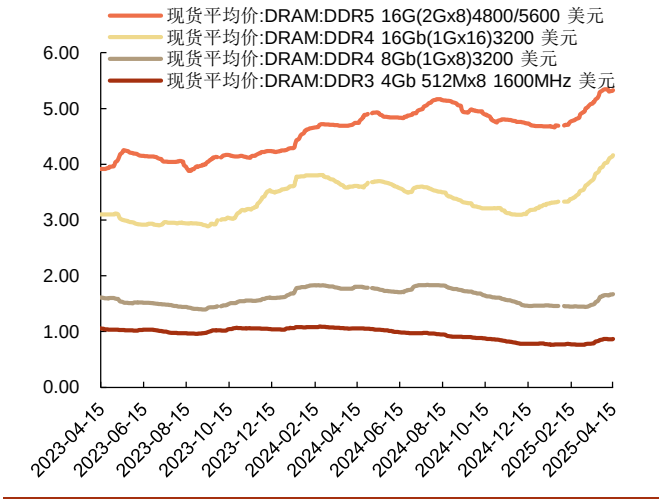
资料来源：闪存市场，申港证券研究所

DRAM 价格或将逐季好转，NAND Flash 价格下半年有望回升

如图 3 所示，DRAM 现货价格在 2023 年 Q2-Q3 见到阶段性底部区间后出现反弹，并在 2024Q3 左右回落。2025 年以来 DRAM 价格表现分化，DDR5 等高档产品价格回升明显，中低端 DRAM 价格表现平淡。根据 ifind 截至 4 月 15 日数据，DDR5 16G(2Gx8)/ DDR4 16Gb(1Gx16)/ DDR4 8Gb(1Gx8) /DDR3 4Gb 512Mx8 今年以来涨幅分别为 13.74%/28.25%/14.28%/10.59%。

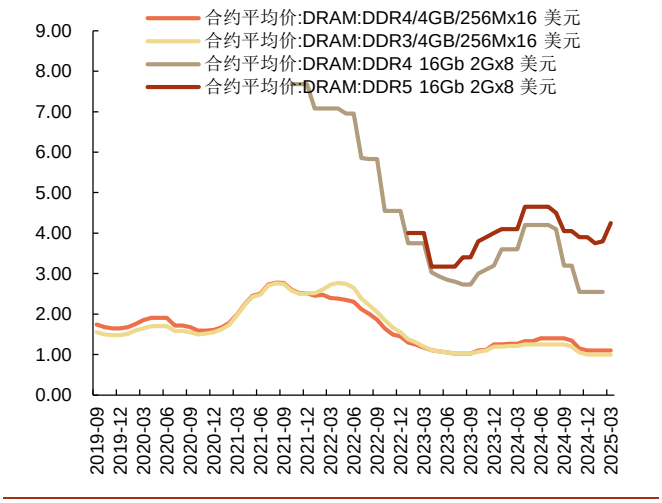
根据全球半导体观察 3 月 30 日发布的价格走势消息，DRAM 市场持续受到原厂强势限缩供给的影响，现货市场买气依旧热络，价格上涨趋势延续。模组厂因为后市可能持续走扬的价格压力，补货动作更显积极，对于目前的报价大多持接受态度。在这波涨势之中，不少模组厂已将目标价上调幅度拉大，以提高成交机会。

图3：DRAM 现货价格走势



资料来源：ifind，申港证券研究所

图4：通用型与利基型 DRAM 合约平均价走势表现分化



资料来源：ifind，申港证券研究所

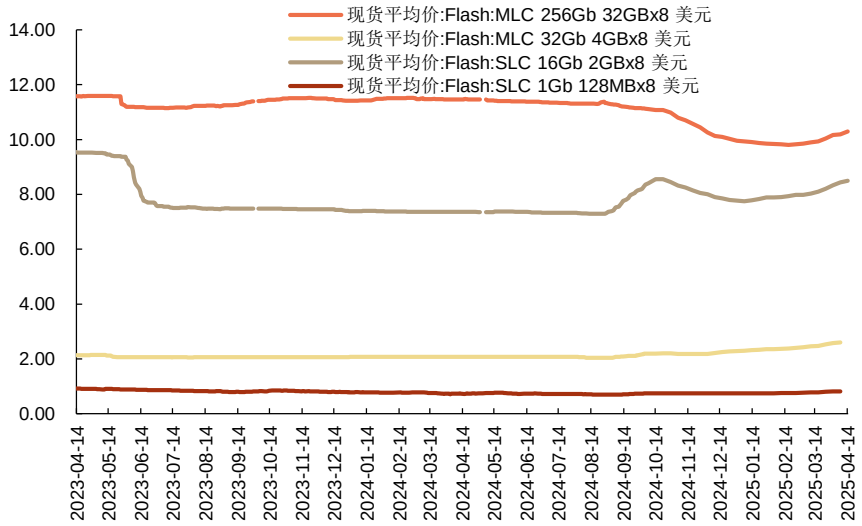
根据内存市场消息，2025 年 AI 服务器、高性能计算（HPC）和自动驾驶汽车推动高密度 DRAM 需求激增，数据中心扩容亦带动企业级 DRAM 采购量增长。价格变动趋势方面，预计第一季度受 2024 年末库存调整影响，消费级 DRAM 价格小幅下跌（约 3-5%），企业级产品因需求稳定保持平稳；第二季度 AI 芯片缺货缓解带动 HBM（高带宽内存）配套 DRAM 需求，价格有望环比上涨 5-8%；第三季度传统消费电子旺季备货启动，叠加手机厂商提前采购 LPDDR6，价格涨幅有望扩大至 10-12%；第四季度供需趋于平衡，价格高位震荡，全年综合涨幅预计可达 15-18%。

NAND 方面，Wafer 及 eMMC 近期价格不断垫高。根据芯智讯消息，得益于 NAND Flash 大厂的减产，以及中国大陆的消费补贴政策刺激了智能手机的销售，导致 NAND Flash 库存的降低，价格已出现回暖迹象。根据全球半导体观察截止 3 月 30 日价格走势消息，在原厂持续执行减产与调整供货策略下，客户库存回补需求增温，使得价格进一步垫高。低价位 Wafer 当周买盘持续活跃，512Gb 及 1Tb 涨势较为明显。eMMC 价格在前期快速拉升后，整体市场维持积极但理性的交易氛围。

TrendForce 集邦咨询消息显示，2024Q4 因 PC、智能手机等消费性电子产品厂商持续去化库存，供应链大幅调整采购订单，造成 NAND Flash 价格反转向下，平均销售价格季减 4%。NAND Flash 市场供需结构将有望在 2025 下半年显著改善，包含原厂减产、智能手机库存去化、AI 及 DeepSeek 效应等因素将推升 NAND Flash

需求，从而缓解供过于求的局面，预期下半年也将迎来价格回升。2025Q2 NAND Flash 价格或将继续下跌 5%至持平，2025Q3 有望回升 10-15%，2025Q4 有望继续增长 8-13%。我们认为，伴随着消费类和企业类需求的复苏，过剩产能和库存去化或将改善过去的供需关系，NAND 行业有望改变价格持续承压的情况。

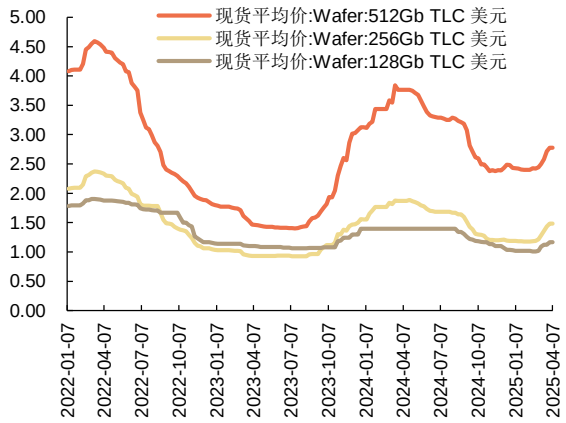
图5：NAND Flash 现货平均价 24Q4 开始有所承压走势分化（单位：美元）



资料来源：ifind，申港证券研究所

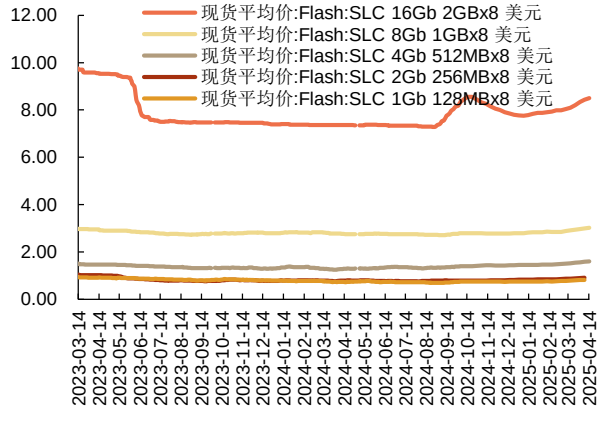
如图 5 所示，利基型 SLC NAND 与通用型走势和涨跌幅度有所不同。据图 7 所示，截止 4 月 7 日数据，16Gb/8Gb/4Gb/2Gb/1Gb 容量 SLC NAND 现货均价分别为 8.43/3.00/1.58/0.91/0.82 美元，今年以来涨幅较为均衡，涨幅在 7.5-10.4%。我们认为，伴随海外原厂相继退出小容量产品，SLC NAND 供给端收缩，价格或已走出 2023-2024 年低迷状况。

图6：TLC wafer 价格见底复苏情况



资料来源：ifind，申港证券研究所

图7：利基型 SLC 价格情况

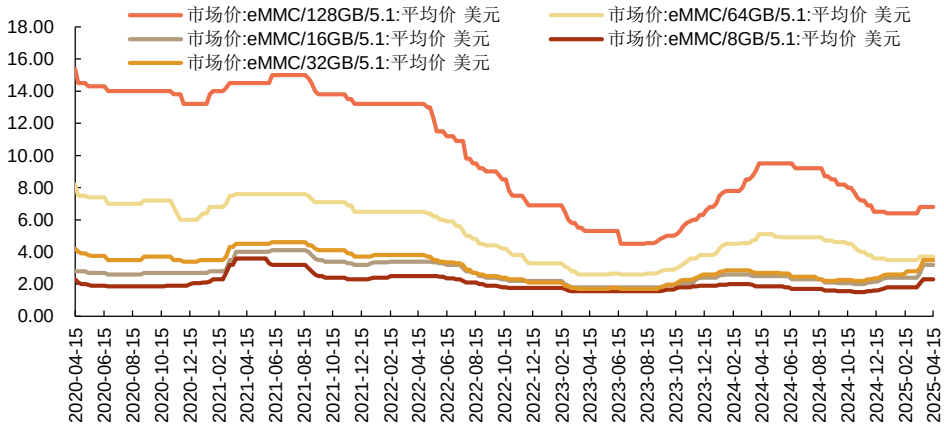


资料来源：ifind，申港证券研究所

模组产品方面，eMMC 各容量市场价年初以来呈回升趋势。根据 ifind 数据统计，

截止 4 月 15 日，嵌入式存储 eMMC 的 128GB/64GB/32GB/16GB/8GB 平均价年初以来涨幅 4.62%/2.78%/37.25/36.17%/33.72%，其中 32GB 以下的小容量产品涨幅相对较高，反映移动端场景尤其是小容量产品的复苏。

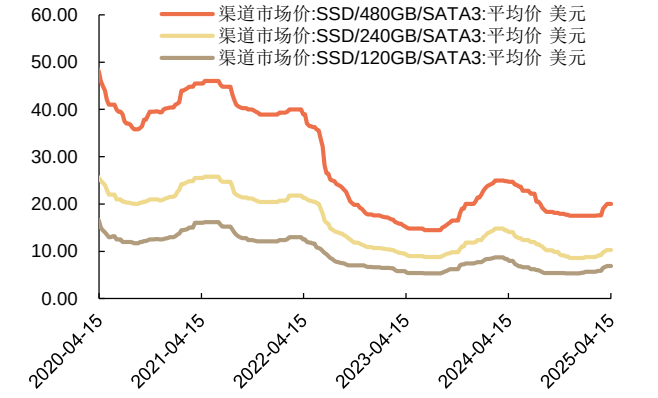
图8：嵌入式存储 eMMC 小容量产品涨幅较高



资料来源：ifind，申港证券研究所

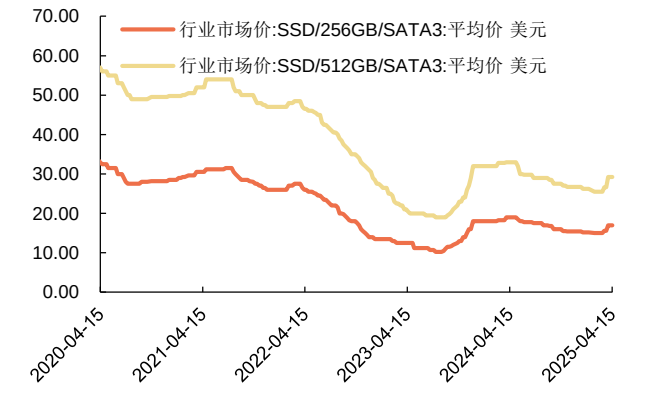
SSD 小容量产品渠道市场价格回升较好。根据 ifind 数据统计，截至 4 月 15 日，SSD 产品 480GB /240GB /120GB 的渠道市场价年初以来涨幅分别为 14.29%/19.77%/25.45%，小容量产品价格涨幅领先，我们认为小容量 SSD 因其尺寸、功耗、成本等特点，在嵌入式系统、移动设备等场景中或率先复苏。

图9：SSD 产品渠道市场价格回升



资料来源：ifind，申港证券研究所

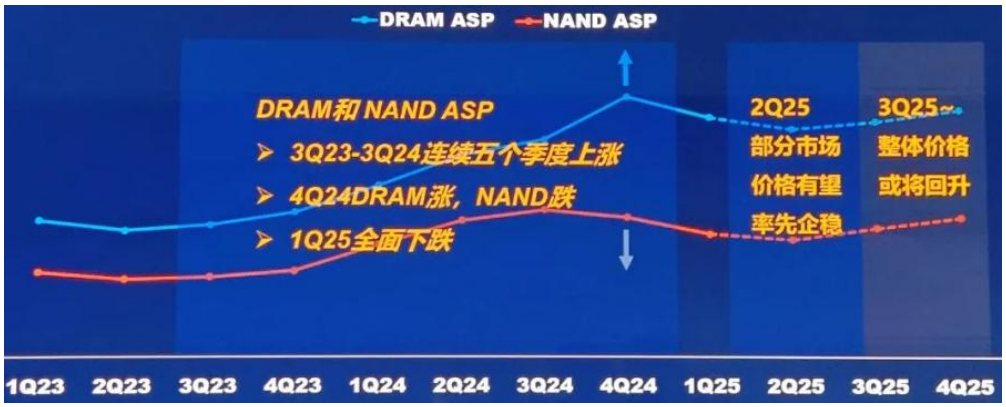
图10：SSD 产品行业市场价



资料来源：ifind，申港证券研究所

结合以上数据，我们认为，从产品价格走势来看，DRAM 和 NAND 各分类产品走势表现分化，消费级和企业级/服务器产品表现分化。高端存储价格和景气或持续，NAND 价格有望企稳回升，消费类和端侧部分产品预计价格逐步迎来拐点。

图11：2025 存储行情：部分市场 Q2 有望率先企稳

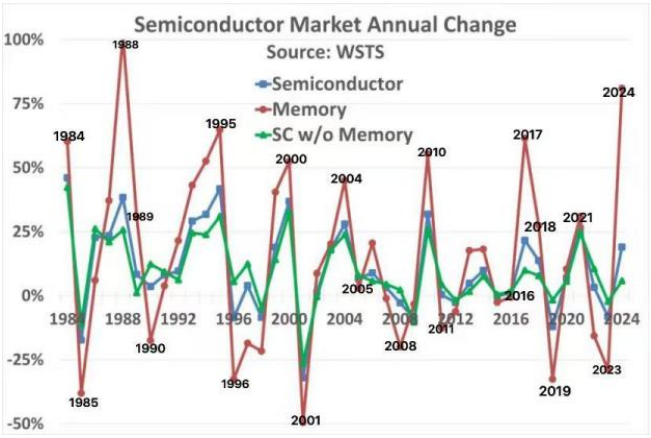


资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

2. 行业积极应对下业绩修复 供应端改善延续

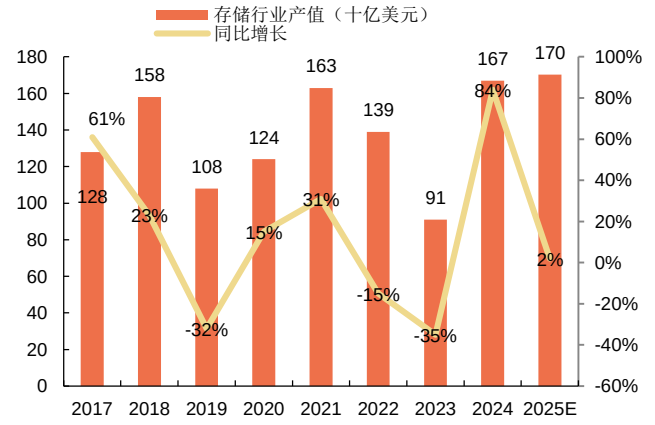
存储行业 2024 年产值迅速回升。根据闪存市场数据，存储行业 2022-2023 年连续两年产值下滑，2024 年存储行业产值迅速回升至 1670 亿美元，创历史新高，其中 NAND Flash 市场规模达 696 亿美元，DRAM 市场规模达 973 亿美元，存储正成为支撑 AI 算力等落地的关键环节。

图12：近四十年来存储市场的周期性波动情况



资料来源：半导体产业纵横，WSTS，申港证券研究所

图13：2024 年存储产值创历史新高 2025 年有望微幅增长

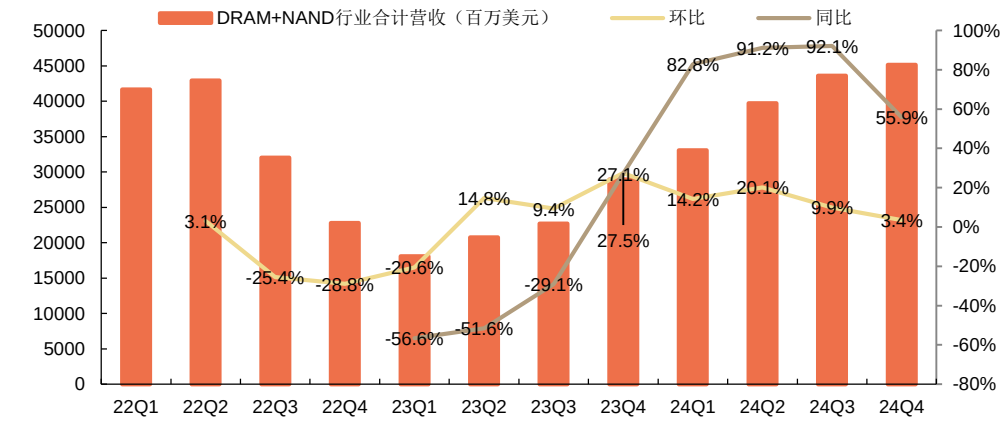


资料来源：电子工程专辑，闪存市场，申港证券研究所

DRAM 和 NAND 行业营收自 2023Q2 开始逐季回升，2024Q4 同比增速 55.9%。DRAM 和 NAND 行业合计营收自 2023Q2 开始逐季回升，预计主要受益于价格回升促进各家销售单价提高，另外，HBM、DDR5 等高端产品技术升级带动产业复苏。2023Q4 开始同比正增长，2024Q3 同比增长 92.1%达到峰值，2024Q4 同比增速

回落至 55.9%、环比增速 3.4%。

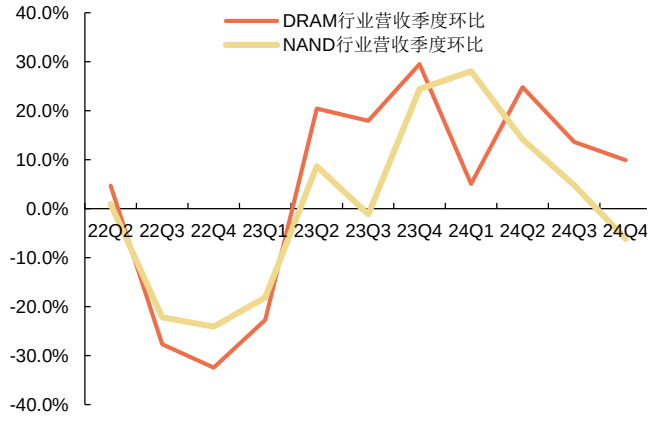
图14：DRAM 和 NAND 合计营收自 2023Q2 开始逐季回升



资料来源：Trendforce 集邦，闪存市场，申港证券研究所

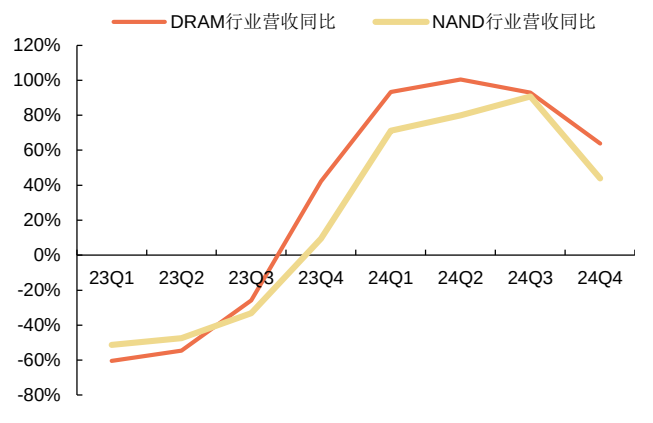
DRAM 和 NAND 行业表现分化，存储原厂营收持续同比改善。由于 NAND 较 DRAM 行业集中度更低，市场参与者较多，导致产能去化和竞争格局优化慢于 DRAM，本轮复苏周期 NAND 行业营收同比增长慢于 DRAM，且 2024Q4NAND 行业季度营收环比转负，同时期 DRAM 维持持续正增长。三星、SK 海力士、美光 2023Q4 以来营收维持持续同比增长，预计主要是行业龙头产品升级和结构改善持续带动其增长。

图15：DRAM 和 NAND 复苏节奏有所差异



资料来源：Trendforce 集邦，闪存市场，申港证券研究所

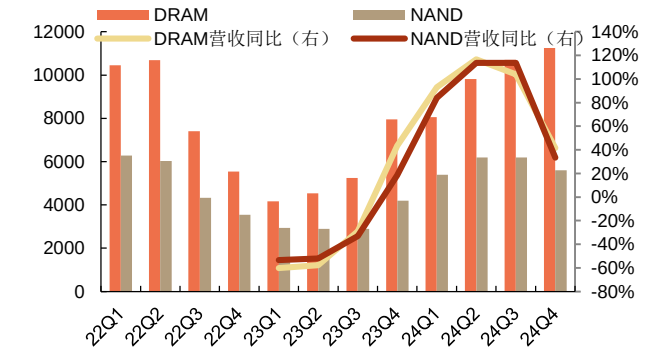
图16：分产品类型的营收同比



资料来源：Trendforce 集邦，闪存市场，申港证券研究所

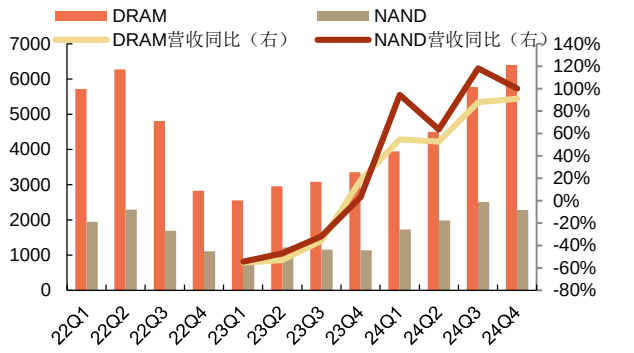
存储原厂毛利率 2024Q1 以来逐季改善，部分厂商仍有进一步提升空间。从存储原厂盈利能力来看，美光、海力士、西部数据 2024Q1 以来毛利率均逐季提高，盈利能力明显改善。美光、西部数据毛利率距离前高仍有进一步提升空间。

图17：三星分产品营收同比情况（单位：百万美元）



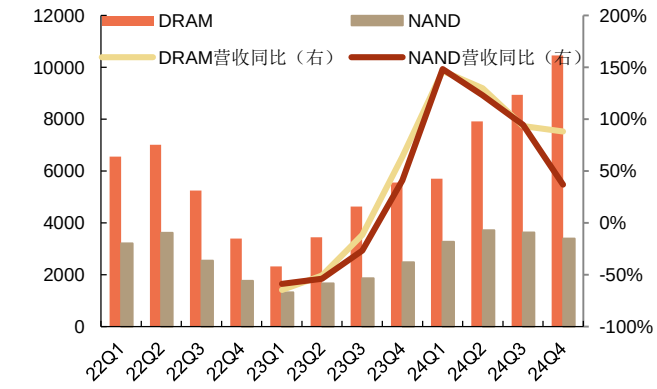
资料来源：Trendforce 集邦，闪存市场，申港证券研究所

图18：美光分产品营收同比情况（单位：百万美元）



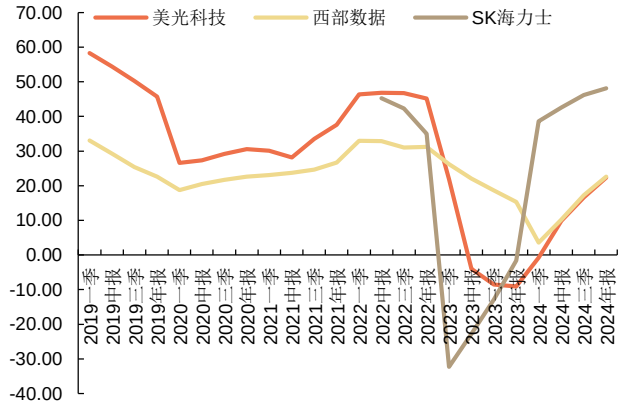
资料来源：Trendforce 集邦，闪存市场，申港证券研究所

图19：海力士分产品营收同比情况（单位：百万美元）



资料来源：Trendforce 集邦，闪存市场，申港证券研究所

图20：毛利率回升与前高对比情况



资料来源：wind，申港证券研究所

2.1 大厂减产或将加速周期见底

根据 TrendForce 集邦消息，自 2023 年起 NAND Flash 原厂深刻体认到供给过剩对产业造成的严重冲击，特别是 NAND Flash 需求年增长增率自 30%大幅下修至 10-15%，积极调整生产策略才能避免价格下行周期持续扩大。因此，在 2025 年初，随着 NAND Flash 原厂采取减产措施，缩减全年投产规模，期待有效降低供应的位元的增长率，此举有助于快速减轻市场供需失衡的压力，为价格反弹奠定基础。

根据芯智讯消息，24 年下半年开始，存储价格总体承压，引发存储芯片大厂控制产量以减少市场供给。由于供给过剩，SK 海力士已经计划今年上半年对 NAND Flash 减产 10%；三星电子也决定调整韩国及中国西安工厂的 NAND Flash 产量；美光也在 2024 年第四季财报发布会上宣布，拟将 NAND Wafer 产量减少至 10%-15%。

表1：全球存储原厂减产措施

近期控产措施	
美光	美光在 2024 年第四季财报发布会上宣布拟将 NAND Wafer 产量减少至 10%-

	近期控产措施
	15% 美光预计 2025 财年第二季度 NAND 出货量将环比下降。在 NAND 业务方面，降低资本支出并削减晶圆产量，产量减少约 10%
三星	2023 年开始预见市场饱和的风险，将 NAND 产量削减 20%-25%，2024 年 2 月进一步减少 50%的产量，考虑将部分生产线转向 DRAM 三星电子决定调整韩国及中国西安工厂的 NAND Flash 产量，2025 年 NAND 闪存芯片产能可能会减少 20%左右
SK 海力士	SK 海力士预计 2025 年一季度，NAND Bit 出货量环比减少约 18%，计划将上半年 NAND 闪存的产量削减 10%
铠侠	2024 年 11 月宣布将在 12 月实施减产

资料来源：半导体产业纵横，芯智讯，申港证券研究所

存储原厂减少旧产能，聚焦先进制程产品，加速周期见底回升。根据闪存市场消息，各大存储原厂为稳住价格、保证利润，采用减少旧产能、聚焦先进制程以及技术的策略，资本支出将更多投入到更先进封装或研发上，更侧重于 HBM、1c、1γ和 200 层、300 层等先进产能，整体 wafer 产出相比以往的增量将减少很多。

- 根据半导体产业纵横消息，在 2025 财年，美光将优先投资 1β和 1γ技术节点，以及 DRAM 晶圆厂建设，这将有助于支持 HBM 和长期 DRAM 需求。美光已经削减了 NAND 资本支出，并且正在谨慎管理 NAND 技术节点的升级节奏，以控制其供应。
- 根据闪存市场消息，三星电子寻求通过加速向 1b 纳米工艺的过渡，来增加 DDR5 和 LPPDR5X 出货量的份额。至于 NAND，将持续推动从 V6 到 V8 的技术迁移，同时增加基于 V7 QLC 的服务器 SSD 销售。三星电子 DDR4 和 LPDDR4 等传统产品 2024 年销售额占比在 30%以下，计划 2025 年将大幅缩减至个位数。未来将通过增加如 HBM、DDR5、LPDDR5X、GDDR7 和基于先进工艺节点的服务器 SSD 等高附加值产品的比例来优化其产品组合。

表2：美光三星海力士控制存储相关资本开支

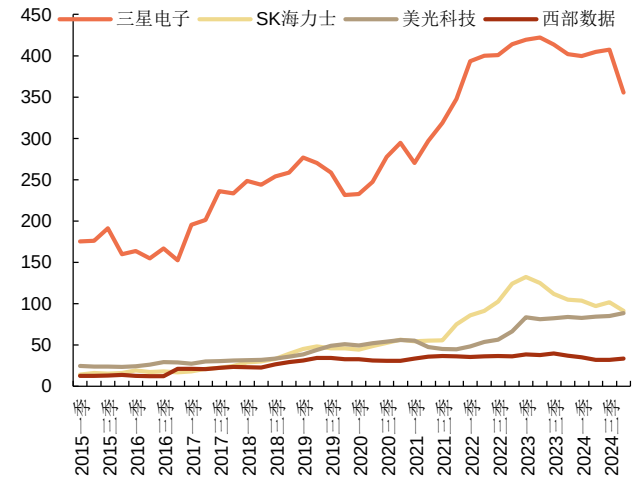
	资本支出调整
美光	美光计划在 2024 财年的资本支出约为 80 亿美元，并预计在 2025 财年会大幅增加。至于 2025 财年的资本支出增加数额，美光预计新财年的总体资本支出大约为 135-145 亿美元。此资本支出的绝大多数将用于支持 HBM，以及设施、建筑、后端制造和研发投资
三星	2025 年资本支出预计降至 44 万亿韩元，同比下降 8%。DRAM、NAND 和代工业务资本支出均有下降
SK 海力士	2025 年资本支出预计升至 21 万亿韩元，同比增长 15.9%。其中 DRAM 和后端资本支出减少，因 Fab 建设（M15X）基础设施资本支出增加。

资料来源：半导体产业纵横，芝能智芯，申港证券研究所

2.2 存储行业库存现积极信号

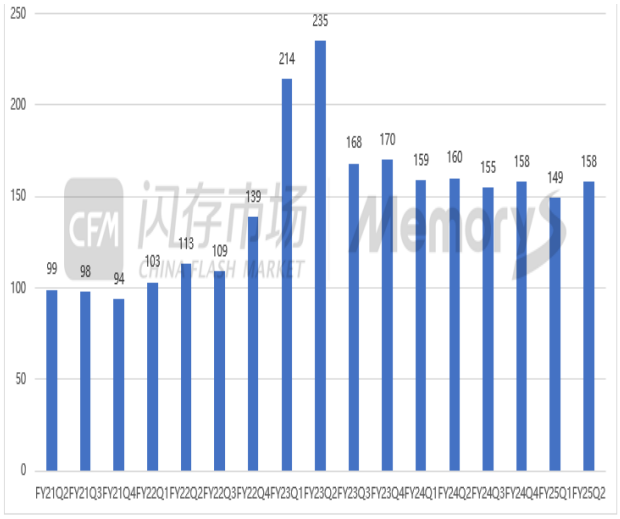
海外存储原厂库存较高峰期已有明显去化，下游应用或处于调整库存的后期阶段。海外存储原厂库存多在 2023Q1-Q2 达到高峰，此后库存有所去化，库存周转天数或逐步达到健康水平。以美光科技为例，其库存周转天数在 FY2025Q2 达到 158 天，较高峰期已有明显下降。根据闪存市场消息，在数据中心 NAND 方面，美光预计未来几个月 bit 出货量将恢复增长。智能手机客户库存动态符合预期，将带动 2025 第三财季 mobile DRAM 和 NAND bit 出货量增长。汽车 OEM、工业和消费嵌入式客户处于调整库存水平的后期阶段。

图21：存储原厂库存多数较高点有所回落（单位：亿美元）



资料来源：wind，申港证券研究所

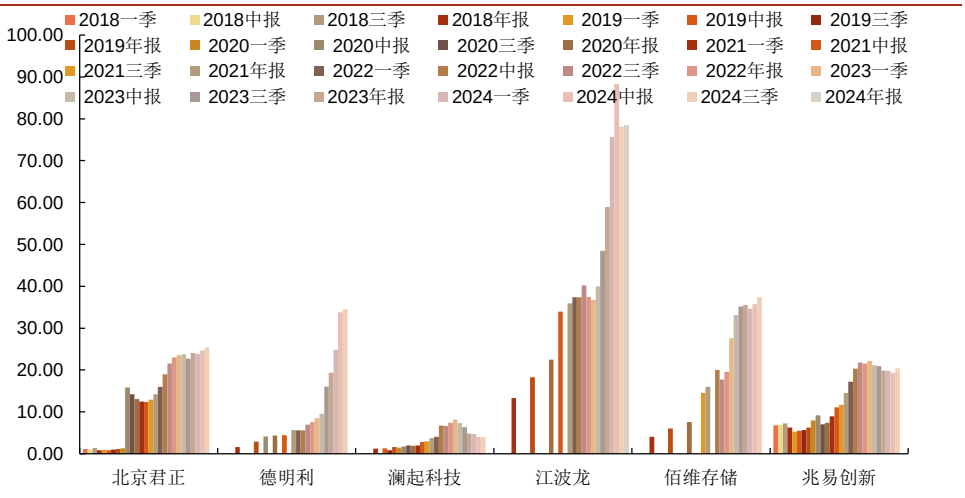
图22：美光库存周转天数较高峰期有明显下降



资料来源：闪存市场，申港证券研究所

国内模组和利基型存储等行业存货显示行业或将见底回升。模组公司可以通过在价格较低时增加库存来获得更低成本，江波龙、佰维存储、德明利 2024Q1 以来库存处于较高水平，反映行业价格处于低位，同时，兆易创新、澜起科技等存储芯片和接口配套芯片公司库存于 2023Q2-Q3 开始下降至今已超过一年，综合看行业或将见底回升。

图23：国内模组和利基型存储等存货情况（单位：亿元）



资料来源：wind，申港证券研究所

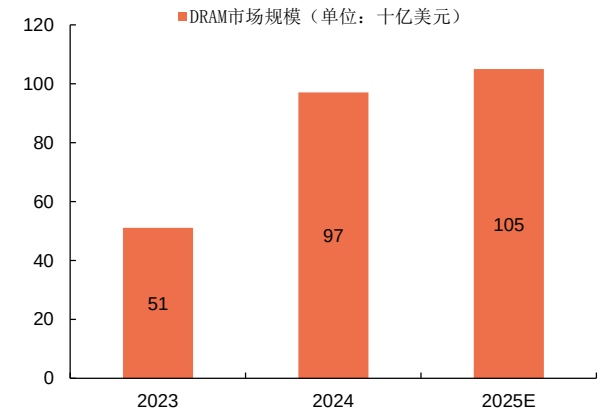
3. AI 驱动存储需求 有望延续复苏态势

AI 算力投资和端侧应用需求延续，带动存储位元需求扩容。随着 AI 训练和推理对算力需求的快速增长，数据中心对 HBM、大容量 DDR5 及企业级 SSD 的存储需求同步增加，AI 与云服务成为存储需求核心驱动力。根据金融界援引 Bloomberg 数据，2025 年 Meta、谷歌、亚马逊和微软合计资本开支预计达 2972 亿美元，同比增长 36.8%。微软在 2024 财年基础设施投资已超 800 亿美元，并明确未来三年保持同等投资强度，重点覆盖 AI 算力需求。

国内方面，云服务商和电信运营商算力资本开支有望维持和加码，根据财联社消息，阿里巴巴宣布未来三年将投入 3800 亿元用于云和 AI 基础设施。另外，根据 IT 之家及腾讯控股 2024 年第四季度及全年业绩交流会消息，腾讯资本开支连续四个季度实现同比三位数增长，2024 年度突破 767 亿元，同比增长 221%，创下历史新高，公司 2024 年资本开支占营收比例 12%，2025 年指引为低双位数。中国联通年报显示，公司 2024 年算力投资同比上升 19%，2025 年算力投资预计同比增长 28%，公司预计固定资产投资在人民币 550 亿元左右，加快推进 IDC 向 AIDC、通算向智算升级。

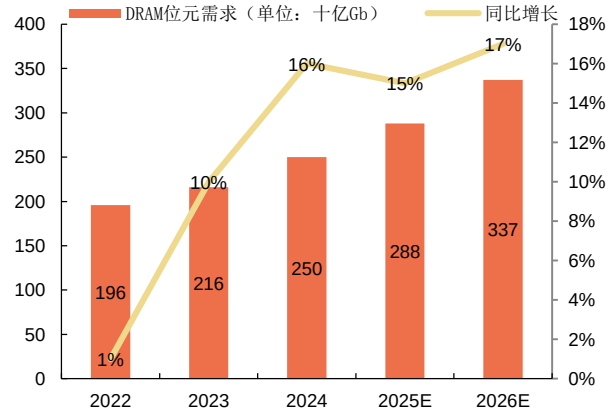
根据闪存市场预测数据，DRAM 位元需求 2025/2026 年分别有望同比增长 15%/17%，NAND 位元需求 2025/2026 年分别有望同比增长 12%/15%，同比增速较 2024 年有望加速。

图24：DRAM 市场规模展望



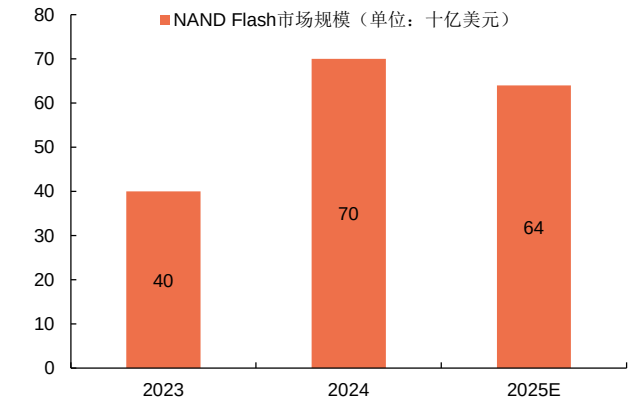
资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

图25：DRAM 位元需求持续增长



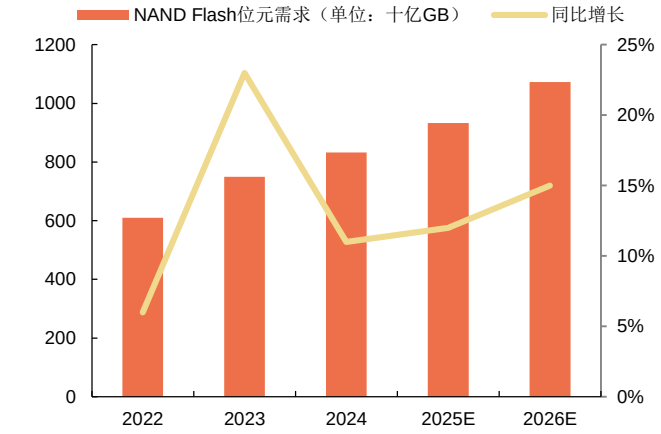
资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

图26：NAND 市场规模展望



资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

图27：NAND Flash 位元需求同比增长



资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

3.1 服务器市场成存储需求核心驱动力

3.1.1 服务器存储容量持续增长

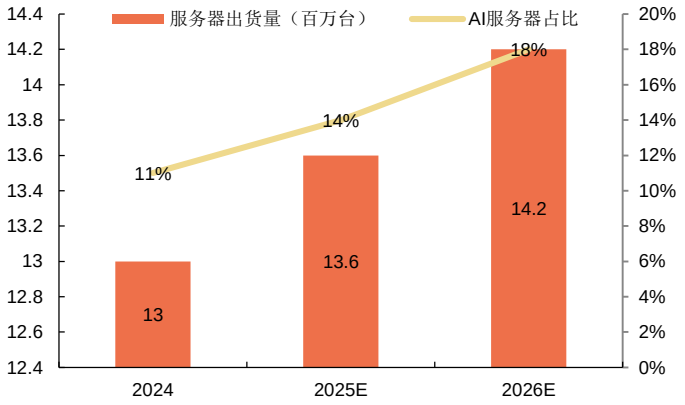
服务器市场已成为存储产业发展的核心驱动力。根据闪存市场数据，受益于 AI 的带动，服务器市场已经成为存储需求发展的核心驱动力，2024 年服务器 NAND 的容量高增 108%，而服务器 DRAM 和 HBM 分别增长 24%和 311%，手机和 PC 市场相比 2024 年也将有所增长。2025 年服务器整机出货量预计将继续增长至 1330 万台，其中 AI 服务器占比将达到 14%，进一步推高服务器的存储配置。

表3：服务器存储容量增长成为行业核心驱动力

各应用领域存储容量同比增速		2024	2025E
NAND Flash	PC	0%	8%
	Mobile	8%	12%
	Server	108%	10%
DRAM	PC	-4%	-1%
	Mobile	12%	8%
	Server	24%	21%
	HBM	311%	107%

资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

图28：2025-2026 年 AI 服务器占比有望进一步扩大



资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

3.1.2 高端存储技术和产品加快落地

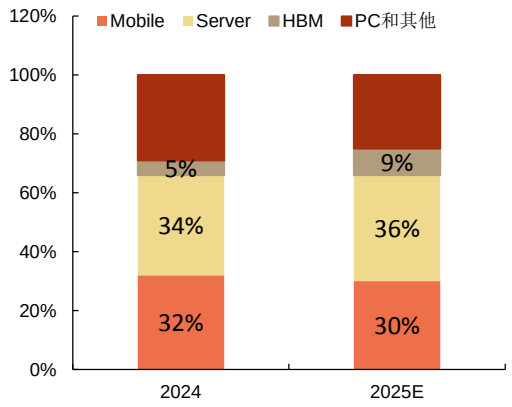
服务器平台迭代带动存储产品加快升级。闪存市场数据显示，在 CPU 的支持和训练效率提升作用下，2025 年部分厂商的服务器 PCIe 5.0 的搭载率将达到 30%。在服务器 DRAM 方面，随着后期 AMD 图灵平台的上市，预计 6400MT/s 的 96GB/128GB 的 DDR5 在服务器市场将会迎来放量增长。同时，英伟达 GPU 架构由 Hopper 转向 Blackwell 的再次升级，在 2025 年将带动 HBM 从 HBM3 正式进入 HBM3E，而在 2026 年 HBM4 的出现也会带来更多定制化需求。

表4：服务器架构升级带动 HBM 代际提升

产品	HBM 代际	HBM 容量	带宽
英伟达 GB200	HBM3e	384GB	16TB/s
B200	HBM3e	192GB	8TB/s
B100	HBM3e	192GB	8TB/s
H200	HBM3	141GB	4.8TB/s
H20 大显存	HBM3	141GB	4.8TB/s
H20 标准	HBM3	96GB	4.8TB/s
H100	HBM3	80GB	3.35TB/s
H800	HBM3	80GB	3.35TB/s
A100	HBM2e	80GB	2TB/s
A800	HBM2e	80GB	2TB/s
AMD MI300X	HBM3	192GB	5.3TB/s

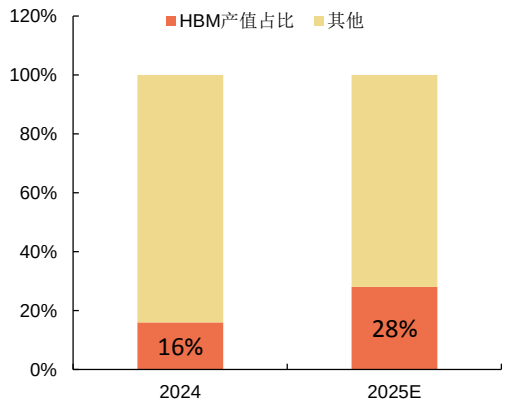
资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

图29：预计 DRAM 应用方向中服务器和 HBM 占比提高



资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

图30：预计 2025 年 HBM 产值占比提升



资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

行业龙头美光调高 2025 年 HBM 市场规模展望至 350 亿美元。根据闪存市场消息，美光发布 FY2025Q2 财季业绩后表示近期其大型超大规模客户重申了在 2025 年资本投资将实现同比强劲增长。预计 2025 年服务器出货量将实现中个位数百分比增长，传统服务器和 AI 服务器均将实现增长。公司预计 2025 年 HBM 总市场规模将达 350 亿美元以上，比之前预估的 300 亿美元有所提高，并预计 2025 年第四季度有望 HBM 份额达到与整体 DRAM 供应份额相当的水平。公司表示其 2025 年 HBM 已售罄，2026 年 HBM 市场需求将保持强劲态势。目前公司已开始批量生产 HBM3E 12H，预计 2025 年下半年 HBM3E 12H 将占 HBM 总出货量的绝大部分、HBM4 将于 2026 年实现量产。

大容量存储需求使 QLC 产能占比提高，技术进步为存储产业带来新增长机遇。AI 的发展带动存储容量迅速扩张的同时，也对存储性能提出更高要求，如大容量存储的需求使得 QLC 时代提前到来。据闪存市场预计，2025 年 QLC 产能占比将接近 20%，并且在企业级 SSD 的大规模量产以及手机存储的突破性应用方面展现出巨大潜力。QLC 技术的快速发展，使 32TB 企业级 SSD 实现大规模量产，64TB/128TB 的 QLC eSSD 已进入应用阶段。预计 2025 年 QLC 将有超过 45%的产能用于服务器领域。除服务器和 PC 以外，手机端的 QLC 使用也将迎来突破，更多手机开始搭载 512GB 甚至 1TB 的 QLC UFS。

高堆叠和先进制程在存储技术路线上持续演进，新形态产品不断涌现。根据闪存市场消息，NAND 将继续朝更高堆叠发展，2025 年将进入 300 层以上的时代，同时混合键合技术已成为重要技术发展方向。DRAM 方面，2025 年会更多在 1c、1γ 等制程上继续升级。在数据中心领域，因低功耗运行需要，基于 LPDDR 的 LPCAMM、SOCAMM 等新形态存储产品不断涌现。

图31：3D DRAM 与 NAND 等技术路线



资料来源：闪存市场，电子工程专辑，申港证券研究所

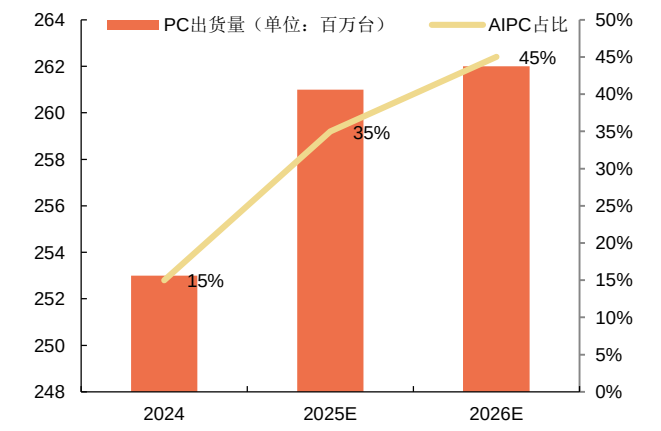
3.2 AI 带动终端应用领域存储升级

3.2.1 AIPC、手机快速渗透带动新增需求

AI 手机比例提高对存储容量和存储方案等产生新增需求。AI 手机的出现为存储市场注入了新的活力，根据闪存市场消息，预计 2025 年 AI 手机的比例将达到 30%，这将带动手机存储容量的显著提升。同时，为了满足超薄型智能手机的需求，集成式嵌入式存储应用也呈现出一定的增长趋势。AI 加速了对更高性能 LPDDR 的需求，目前旗舰机 ePOP 方案均是 496ball 的 LPDDR5X。随着 LPDDR6 的出现，LPDDR5X 预计将下沉至中端手机，此外尺寸更小、成本也更有优势的的 245ball LPDDR5/5X 也将具备较大的优势。

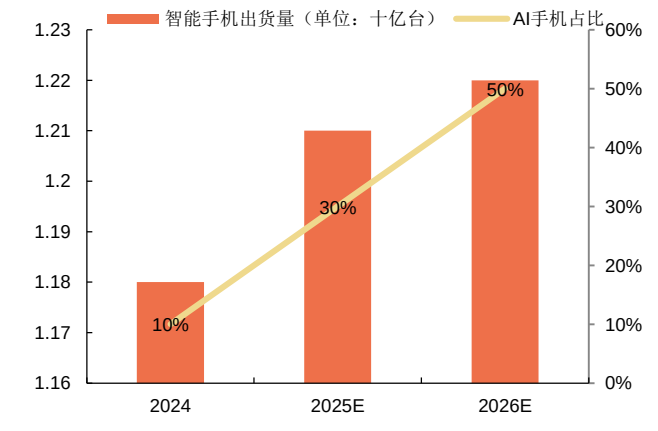
龙头厂商展望移动端存储出货量年内将获得环比改善。根据闪存市场消息，美光发布 FY2025Q2 财季业绩后表示，Mobile 客户持续优化库存水平导致其 FY2025Q2 收入环比减少，FY2025Q3 mobile DRAM 和 NAND bit 出货量有望获得环比增长。AI 应用的普及仍是推动 mobile DRAM 需求增长的重要动力，支持 AI 功能的旗舰手机 DRAM 容量普遍提升至 12GB 以上，而去年主流机型仅为 8GB。智能手机 OEM 厂商正采用公司行业领先的 9.6 Gbps LPDDR5X DRAM 来提升 AI 性能。

图32：预计 AIPC 快速渗透



资料来源：电子工程专辑，申港证券研究所

图33：预计 AI 手机占比持续提高



资料来源：电子工程专辑，申港证券研究所

AI PC 的快速渗透持续带动高容量高性能存储需求。AI PC 正在成为提升生产力效率的重要工具，根据闪存市场消息，预计 2025 年 AI PC 的比例将达到 35%，并且在 2026 年进一步增长至 45%。AI 向端侧发展的趋势已经确定，美光预计未来的 AI PC 将需要比当前 PC 多 80%的内存容量。PC 销量增长同时，也对高性能存储提出新需求。LPDDR5X 和 DDR5 成为 PCDRAM 的主要应用，其中 LPCAMM2 这些形态的存储产品也将提供更多选择。预计随着先进制程 PCIe 5.0 主控芯片的量产，SSD 功耗、散热将得到有效的解决，PCIe 5.0 产品在 PC 上的应用或将加速。

3.2.2 自动驾驶带动汽车存储扩张

根据闪存市场消息，随着自动驾驶的普及率提升，存储系统已从辅助部件蜕变为智能汽车的核心战略资源，车用存储迎来新的发展阶段。从 eMMC 到 UFS 到 Auto SSD，汽车存储技术的迭代速度明显加快。美光数据显示，先进的自动驾驶出租车平台已配置超过 200GB 的 DRAM，比普通汽车中的 DRAM 高出 20 到 30 倍。随着算力的提升和功能的丰富，汽车存储的带宽需求也在急剧增加，这为存储产业在汽车领域的拓展提供了广阔的空间。

4. 投资建议

我们认为，随着存储上游控产、库存消化，以及 AI 应用扩大带来企业数据中心 eSSD、大模型本地部署和终端换机等新增需求，行业供需关系或将逐步改善，存储价格和需求有望逐步回升。建议关注佰维存储、德明利、江波龙等存储模组公司，兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、澜起科技、聚辰股份等端侧存储和芯片设计企业。

5. 风险提示

贸易摩擦加剧，需求复苏不及预期，产能扩张不及预期，竞争加剧

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人独立研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处，不受任何第三方的影响和授意。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

申港证券股份有限公司（简称“本公司”）是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性和完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。

申港证券研究所已力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价，不构成其他投资标的的要约和邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。投资者不应单纯依靠本报告而取代自身独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载资料、意见及推测仅反映申港证券研究所于发布本报告当日的判断，本报告所指证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会产生波动，在不同时期，申港证券研究所可能会对相关的分析意见及推测做出更改。本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。

本报告仅面向申港证券客户中的专业投资者及风险承受能力为 C3、C4、C5 的普通投资者，本公司不会因接收人收到本报告而视其为当然客户。本报告版权归本公司所有，未经事先许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如转载或引用，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、发布、转载和引用者承担。

投资评级说明

申港证券行业评级说明：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于-5%～+5%之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5%以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）

申港证券公司评级说明：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15%以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%～15%之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于-5%～+5%之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5%以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）